Commanditaire : BTS Audiovisuel Biarritz

Interlocuteur : M. MARTIN Philippe

BTS AVLAY

BAROS Arthur

HAMCHOUCHE Kamelia

LOUSTAU-CAZAUX David

LUCAS Liam

NUNEZ RODRIGUEZ Laura Elena

Projet 11

Media Asset Manager

Le 23/01/2026

Sommaire:

I. Présentation du commanditaire
II. Contexte du projet
III. Notre progression sur **C1**
IV. Notre progression sur **C5**
V. Notre progression sur **C6**
VI. Bilan d'avancement

Commanditaire :

BTS Audiovisuel Bayonne - Biarritz

- Formation Professionnelle Niveau BAC + 2
- Rattaché au Lycée René Cassin
- Depuis 2006 au cœur du Pôle Image & Son de Biarritz (9 Rue Jules Ferry)
- A formé plus de 1 300 étudiants
- ***Gros volume de données multimédia***
- Martin Philippe-> technicien informatique

Contexte et objectifs :

Création d'un Media Asset Manager (MAM)

Gestionnaire de Contenus Multimédias

Portail Web permettant :

- La recherche
- La consultation
- L'enrichissement en métadonnées
- Le classement
- Le déclenchement des opérations de transcodage et téléchargement de vidéo

Objectifs concrets :

- Incrémenter sur le travail réalisé l'année dernière intelligemment
- Reprendre du cahier des charges fourni par le commanditaire
- Réaliser une application fonctionnelle

C1 : Réaliser un Développement d'Application

Refonte de l'application

Interface utilisateur : Améliorations UI/UX

Base de données : Reprise et ajustement du schéma

Backend : Refonte complète avec framework

Migration FFAsTrans :

- Édition visuelle de workflows (GUI)
- Suivi des jobs en temps réel
- Système mature et éprouvé en production
- Familiarité du commanditaire

C1 : Réaliser un Développement d'Application

BTS LAY

Algorithmique & Optimisation

V1

Algo
Récursif Synchrone.

Problème
Temps d'exécution > 60s.

Conséquence
Timeout Nginx (Crash de la page).

V2

Algo
Chargement "Par Niveau" (Lazy Loading).

Techno
AJAX Asynchrone.

Avantage
Navigation fluide & trafic réseau réduit

Limite
Timeout sur scan complet.

V3

Algo
Job en arrière-plan (Laravel Queue).

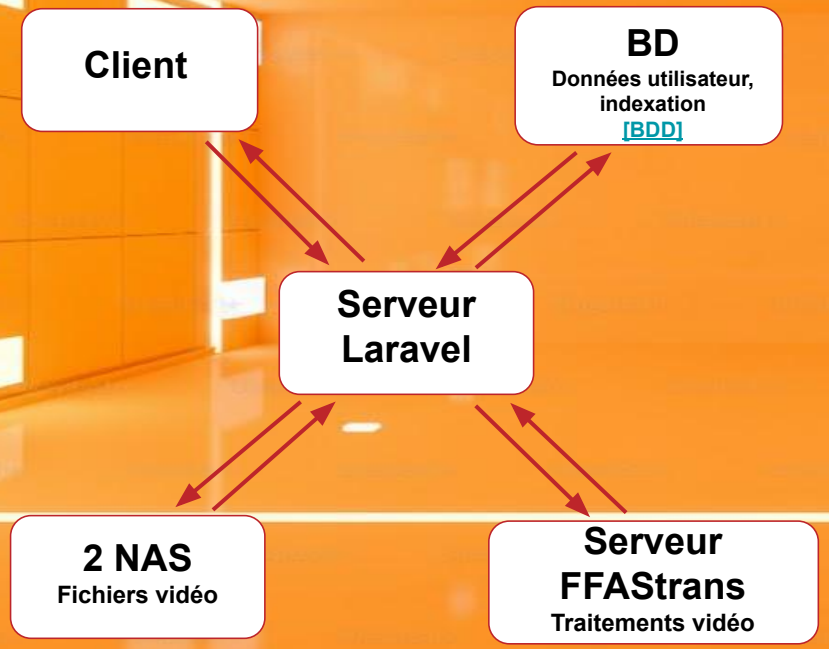
Performance
Traitement de **4203 vidéos** en **23 minutes**.

- *NAS_ARCH :* 2 min.
- *NAS_PAD :* 21 min.

Fonctionnalité
Indexation + Réconciliation

C1 : Réaliser un Développement d'Application

Architecture & Orchestration



Agrégation de Données variées

=> Fluidifier l'UX

=> Optimiser les traitements

=> Mise en place de jobs

- Arborescence des médias
- Indexation des médias
- Génération asynchrone des miniatures à la demande

C1 : Réaliser un Développement d'Application

Sécurité

Serveur BTS

- **Accès Distant Sécurisé :**
  - Mise en place du VPN
- **Règles Windows :**
  - Politiques de sécurité

Application

- **Isolation des Services :**
  - Docker : Environnement cloisonné
- **Protection des Données :**
  - Hachage des mots de passe
- **Intégrité du Code :**
  - Eloquent ORM

Sobriété Numérique

Exemples pour les miniatures :

- Asynchrone
- Lazy loading
- Images des vignettes compressées (.jpg 10x moins lourd)

C5 : Conduire un Projet

Contexte de notre gestion de projet

Contraintes:

- Calendrier universitaire
- Équipe de 5 membres à coordonner

Critères de réussite:

- Livrer le MVP à temps
- Tenir au courant le commanditaire de l'avancement
- Distribution équilibrée des tâches dans l'équipe

C5 : Conduire un Projet

Planification et suivi

Jira :
Gestion de l'organisation

- Planification des sprints
- Suivi et communication efficace de l'avancement des tâches avec le commanditaire
- Listing des tâches et attribution aux membres de l'équipe

Lien Jira

GitHub :
Gestion de la production

- Intégration continue du code
- Éviter les pertes de travail lors des fusions
- Branche refactoring pour mettre en commun
- Versionning du projet

Lien gitHub

C5 : Conduire un Projet

Choix méthode

Adaptation méthode agile:

- Besoin pouvant changer (agile)
- Contrainte de temps et d’organisation (IUT)
- Réévaluer les priorités/tâches à la fin de chaque sprint
- Sprints de 2 semaines

C5 : Conduire un Projet

Evolution organisation (1/2)

AVANT

- Backlog désordonné
- Tickets trop vagues
- Distribution compliquée des tâches

lien Jira

BTS LAY

Evolution organisation (2/2)

APRÈS

- Tableau kanban -> Done
- Respect des échéances
- Contributions équilibrés
- Livraison MVP

On est passé d'un Sprint en mode réactif à un mode proactif avec une vision plus claire

C6 : Collaborer au sein d'une équipe informatique

Contexte de notre Collaboration

Contraintes:

- Calendrier universitaire
- Équipe de 5 membres à coordonner

Attentes du commanditaire

- Livrer le MVP à temps
- Lui faire des retours fréquents

C6 : Collaborer au sein d'une équipe informatique

Contexte de notre Collaboration

Enjeux :

- Bonne communication → clé
- Peut très vite être hors de contrôle si mauvaise organisation

Critère retenus :

- Pair programming fréquent
- Branche master protégée → review de code par un autre développeur obligatoire avant de merge
- laravel Pint → homogénéisation de l'ensemble du code

C6 : Collaborer au sein d'une équipe informatique

Coordination travail/communication

- Outil de communication principal : Discord, Teams et Outlook
- Outil de versionning : GitHub avec branche principale protégée
- Outil de gestion de projet : Jira

C6 : Collaborer au sein d'une équipe informatique

Rôles et responsabilités

- Nous sommes tous développeurs mais certains ont des rôles spécifiques :
  - Laura est la référente côté front
  - David est référent technique
  - Liam est référent qualité / sécurité
  - Arthur est responsable de la communication et Product Owner
  - Kamelia est scrum master et responsable documentation

Ces rôles ont été définis selon les expériences et compétences de chacun.

C6 : Collaborer au sein d'une équipe informatique

Collaboration concrète

Point de départ : pratiques alignées dès le lancement (conventions de nommage, de commit, de documentation)

Effet observé : intégrations fluides, peu de conflits, décisions tracées immédiatement

Bilan et Conclusions

Etat d'avancement du projet

- Périmètre défini avec le commanditaire terminé + quelques fonctionnalités annexes
- Livraison du PMV fini auprès du commanditaire dans deux semaines

Dashboard Jira

Bilan et Conclusions

Perspectives pour le semestre 6

- Approfondissement / ajustement des fonctionnalités développées sur la base des retours
- Implémentation de tests automatiques PHP
- Développement des nouvelles extensions prévues de l'application en accords avec le diagramme des Cas d'Utilisation
- Amélioration de l'environnement de production/déploiement (CI/CD, docker-compose)
- Génération de la documentation de code

Merci pour votre attention